1. Határozzuk meg az alábbi függvények szélsőértékhelyeit.

$$a)\ f(x) = x^2\sqrt[3]{x+2} \qquad b)\ |x-3|+|2x+1| \qquad c)\ \sin^2 x - \sqrt{3}\sin x,\ 0<x<\pi$$

2. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{x} - \frac{1}{\sin x}\right) \qquad b)\ \lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(x\tan x - \frac{\pi}{2\cos x}\right) \qquad c)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x\right)$$

3. Végezzük el az f függvény teljes vizsgálatát.

$$a)\ f(x) = \frac{x^3+1}{x^2} \qquad b)\ f(x) = x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1 \qquad c)\ f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

4. Határozzuk meg definíció alapján az $f(x) = \frac{x}{x-1}$ függvény deriváltját az $x_0 = 2$ pontban.

5. Határozzuk meg az $f(x) = x^2 - 3x + 5$ függvény grafikonjának azt a pontját, ahol az érintője párhuzamos az $y = 3x + 4$ egyenessel, majd írjuk fel ennek az érintőnek az egyenletét!

6. Hol folytonos és hol deriválható az alábbi függvény?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x - 1}{x}, & \text{ha } x \neq 0, \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$